

1.2 Richtungen und Ebenen im Kristall

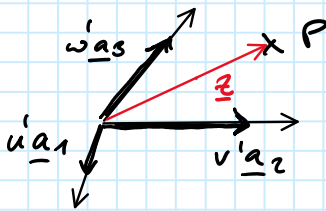
Physikalischen Eigenschaften, wie elektrische Leitfähigkeit und Schallgeschwindigkeit, hängen oft Kristallrichtung ab.

Epitaktische Wachstum (MBE - molecular beam epitaxy) hängt von den Kristallebenen ab, auf die ein Kristall aufgezüchtet werden soll.

⇒ System, um Richtungen und Ebenen zu klassifizieren.

Bestimmung der Richtungen

$\underline{a}_1$, $\underline{a}_2$ und $\underline{a}_3$ spannen einen Einheitszelle auf (i.A. schiefwinklig); u' , v' und w' $\in \mathbb{Z}$.



Für einen Punkt P gilt: $\underline{r} = u'\underline{a}_1 + v'\underline{a}_2 + w'\underline{a}_3$.

⇒ Suche die kleinsten ganzen Zahlen u, v, w , für die gilt:

$$u' : v' : w' = u : v : w$$

Bsp.: $2 : 6 : 8 = 1 : 3 : 4$

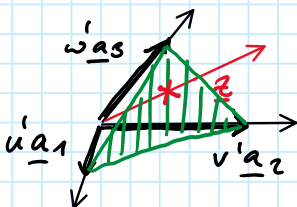
Die Richtung von $\underline{r}$ wird klassifiziert als $[u, v, w]$.

Ist z.B. v' negativ $\Rightarrow [u \bar{v} w]$ (oder $[u - v w]$; $[u \vee w]$)

Ganze Satz äquivalenter Richtungen (z.B. Würfelkanten) $\langle uvw \rangle$.

Bestimmung der Ebenen

Millersche Indizes



$\underline{a}_1$, $\underline{a}_2$ und $\underline{a}_3$ spannen $\mathbb{R}^3$ auf.

⇒ bilde Kehrwert: $\frac{1}{u'}, \frac{1}{v'}, \frac{1}{w'}$ von u', v', w'

⇒ bilde Satz von ganzen Zahlen (meistens) h, k, l mit:

$$h : k : l = \frac{1}{u'} : \frac{1}{v'} : \frac{1}{w'}$$

Die Fläche / Ebene ist dann durch (hkl) charakterisiert.

Bemerkung

- Satz äquivalenter Fläche / Ebenen ist durch $\{hkl\}$ beschrieben, z.B.

$\{100\}$: alle Würfelfläche

$\{110\}$: alle Fläche durch parallele Flächendiagonale

$\{111\}$: alle Fläche durch drei Flächendiagonale

1.8 Fehlerrordnungen in Kristallen (reale Kristalle)

Bisher: ideale makroskopische Kristalle $\sim 10^{23}$ Atome

Problem: völlig fehlerfreien Arrangements ist unmöglich (Entropie).

Defekt $\hat{=}$ Abweichung von der Periodizität der Atome.

Arten von Defekten:

- Punktdefekte (atomare Defekte)
- Liniendefekte - 1D (Versetzungen)
- flächenhafte Defekte - 2D (innere Grenzflächen)

Defekterzeugung:

- Teilchenbestrahlung (z.B. Neutronen, Ionen, e^-)
- thermisch.

Beispiele

- Schottky-Defekt:

Es gibt eine von der Temperatur abhängige Zahl von Fehlstellen, wie Punktdefekte und Paare von Leerstellen in Ionenkristallen.

In Ionenkristallen ist es energetisch günstig, dass gleich viele Leerstellen für Kationen und Anionen entstehen, da der Kristall elektrisch neutral bleibt.

Thermodynamische Überlegung

Annahme: 3 Leerstellendichte.

freie Enthalpie: $G = U - TS + pV \stackrel{**}{=} T + pV$

Für $p = \text{const}$, $T = \text{const}$. $dG = dU - TdS + p dV$.

Für kleine Leerstellendichten: $dV = 0$.

Beitrag der Leerstelle zur inneren Energie: $\Delta U_L = N_L \cdot E_L, (*)$

E_L : Erzeugungsenergie ($\frac{eV}{\text{Atom}}$)

N_L : Anzahl der Leerstellen.

Beitrag der Leerstelle zur Entropie:

- Schwingungs-Entropie S_L : Änderung des Spektrums der Gitterschwingungen.
- Konfigurations-Entropie S_K .

Verteile N_L Leerstellen auf $N + N_L$ Gitterplätzen:

$$\Omega_k = \frac{(N + N_L)!}{N! N_L!}$$

Entropie - Beitrag (Boltzmann): $S_k = k_B \cdot \ln \left(\frac{(N + N_L)!}{N! N_L!} \right)$; $S = k_B \ln \Omega$

$$\Rightarrow \Delta F_L = \overset{(*)}{N_L} E_L + T \Delta S = N_L E_L - T N_L S_L - k_B T \ln \left(\frac{(N + N_L)!}{N! N_L!} \right)$$

$$N_L \ll N \text{ sowie mit } \ln(x!) = x (\ln x - 1) \text{ (Stirling)}$$
$$\approx N_L E_L - N_L T S_L - k_B T N_L \ln \left(\frac{N_L}{N} \right)$$

Im thermischen Gleichgewicht ist F minimal: $\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial N_L} \stackrel{!}{=} 0$

$$\dots \quad \boxed{N_L = N \exp \left(\frac{S_L}{k_B} \right) \exp \left(- \frac{E_L}{k_B T} \right)}$$

Typische Werte:

$$S_L/k_B \sim 0.5 - 5 \text{ und } E_L \sim \text{eV}$$

$$\text{Für } E_L \sim 1 \text{ eV und } S_L/k_B \sim 3$$

$$N_L/N \sim 2 \cdot 10^{-14} (1000\text{K}) \text{ und } 3 \cdot 10^{-16} (300\text{K})$$

Ursache:

Die Oberfläche hat eine geringere Bindungsenergie ("missing partners")

$\Rightarrow$ Transport von Atomen zu Oberfläche ist thermodynamisch begünstigt.